

Lab8实验报告

李毅PB22051031

0. 看看原始数据长什么样？

原始数据为英文-中文（繁体）对，长短不一，且没有按照长短顺序排序（打乱了顺序）从 `cmn.txt` 选取。

训练集

`train.txt` 14533条

`train_mini.txt` 1000条

验证集

`dev.txt` 1817条

`dev_mini.txt` 10条

测试集

`test.txt` 1817条

`test_mini.txt` 200条

1. 把代码跑通（所有的图都是可以展示的，对于理解Transformer非常有用）（含Debug和非Debug）

输出统计信息代码如下：

```
def plot_training_statistics(train_losses, dev_losses):
    """
    绘制训练统计信息
    """

    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 5))

    # 损失曲线
    epochs = range(1, len(train_losses) + 1)
    ax1.plot(epochs, train_losses, 'b-', label='Training Loss', linewidth=2)
    ax1.plot(epochs, dev_losses, 'r-', label='Validation Loss', linewidth=2)
    ax1.set_xlabel('Epoch')
    ax1.set_ylabel('Loss')
    ax1.set_title('Training and Validation Loss')
    ax1.legend()
    ax1.grid(True, alpha=0.3)

    # 学习率曲线（示例）
    steps = np.arange(1, 1000)
    lr_schedule = 0.001 * np.minimum(steps ** (-0.5), steps * 100 ** (-1.5))
    ax2.plot(steps, lr_schedule, 'g-', linewidth=2)
    ax2.set_xlabel('Training Steps')
    ax2.set_ylabel('Learning Rate')
    ax2.set_title('Learning Rate Schedule')
    ax2.grid(True, alpha=0.3)
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

非debug:

模型参数:

```
src_vocab 5493
tgt_vocab 3194
Transformer(
  (encoder): Encoder(
    (layers): ModuleList(
      (0-5): 6 x EncoderLayer(
        (self_attn): MultiHeadedAttention(
          (linears): ModuleList(
            (0-3): 4 x Linear(in_features=256, out_features=256, bias=True)
          )
          (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
        )
        (feed_forward): PositionwiseFeedForward(
          (w_1): Linear(in_features=256, out_features=1024, bias=True)
          (w_2): Linear(in_features=1024, out_features=256, bias=True)
          (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
        )
        (sublayer): ModuleList(
          (0-1): 2 x SublayerConnection(
            (norm): LayerNorm()
            (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
          )
        )
      )
    )
    (norm): LayerNorm()
  )
  (decoder): Decoder(
    (layers): ModuleList(
      (0-5): 6 x DecoderLayer(
        (self_attn): MultiHeadedAttention(
          (linears): ModuleList(
            (0-3): 4 x Linear(in_features=256, out_features=256, bias=True)
          )
          (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
        )
        (src_attn): MultiHeadedAttention(
          (linears): ModuleList(
            (0-3): 4 x Linear(in_features=256, out_features=256, bias=True)
          )
          (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
        )
        (feed_forward): PositionwiseFeedForward(
          (w_1): Linear(in_features=256, out_features=1024, bias=True)
          (w_2): Linear(in_features=1024, out_features=256, bias=True)
          (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
        )
      )
    )
  )
)
```

```

        (sublayer): ModuleList(
          (0-2): 3 x SublayerConnection(
            (norm): LayerNorm()
            (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
          )
        )
      )
    )
    (norm): LayerNorm()
  )
(src_embed): Sequential(
  (0): Embeddings(
    (lut): Embedding(5493, 256)
  )
  (1): PositionalEncoding(
    (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
  )
)
(tgt_embed): Sequential(
  (0): Embeddings(
    (lut): Embedding(3194, 256)
  )
  (1): PositionalEncoding(
  )
  (1): PositionalEncoding(
    (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
  )
)
(tgt_embed): Sequential(
  (0): Embeddings(
    (lut): Embedding(3194, 256)
  )
  (1): PositionalEncoding(
    (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
  )
)
(generator): Generator(
  (proj): Linear(in_features=256, out_features=3194, bias=True)
)
)
>>>>>> start train
Epoch 0 Batch: 0 Loss: 8.1489 Tokens per Sec: 1.26s
Epoch 0 Batch: 50 Loss: 7.2349 Tokens per Sec: 10.17s
Epoch 0 Batch: 100 Loss: 6.5269 Tokens per Sec: 9.53s
Epoch 0 Batch: 150 Loss: 5.6380 Tokens per Sec: 13.56s
Epoch 0 Batch: 200 Loss: 5.3591 Tokens per Sec: 11.37s
>>>> Evaluate
Epoch 0 Batch: 0 Loss: 5.1740 Tokens per Sec: 9.59s
<<<<< Evaluate loss: 5.14
>>>> current best loss: 5.137303829193115
Epoch 1 Batch: 0 Loss: 5.0545 Tokens per Sec: 9.71s
  )
  (1): PositionalEncoding(
    (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
  )
)
)

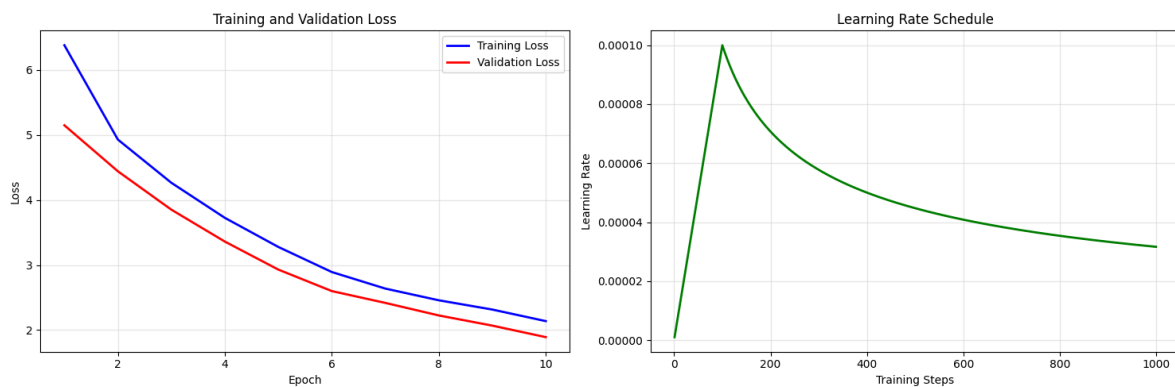
```

```

(tgt_embed): Sequential(
  (0): Embeddings(
    (lut): Embedding(3194, 256)
  )
  (1): PositionalEncoding(
    (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
  )
)
(generator): Generator(
  (proj): Linear(in_features=256, out_features=3194, bias=True)
)
)

```

训练结果:



debug:

模型参数:

```

src_vocab 1435
tgt_vocab 1446
Transformer(
  (encoder): Encoder(
    (layers): ModuleList(
      (0-2): 3 x EncoderLayer(
        (self_attn): MultiHeadedAttention(
          (linears): ModuleList(
            (0-3): 4 x Linear(in_features=128, out_features=128, bias=True)
          )
          (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
        )
        (feed_forward): PositionwiseFeedForward(
          (w_1): Linear(in_features=128, out_features=256, bias=True)
          (w_2): Linear(in_features=256, out_features=128, bias=True)
          (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
        )
      )
    )
    (sublayer): ModuleList(
      (0-1): 2 x SublayerConnection(
        (norm): LayerNorm()
        (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
      )
    )
  )
  (norm): LayerNorm()
)

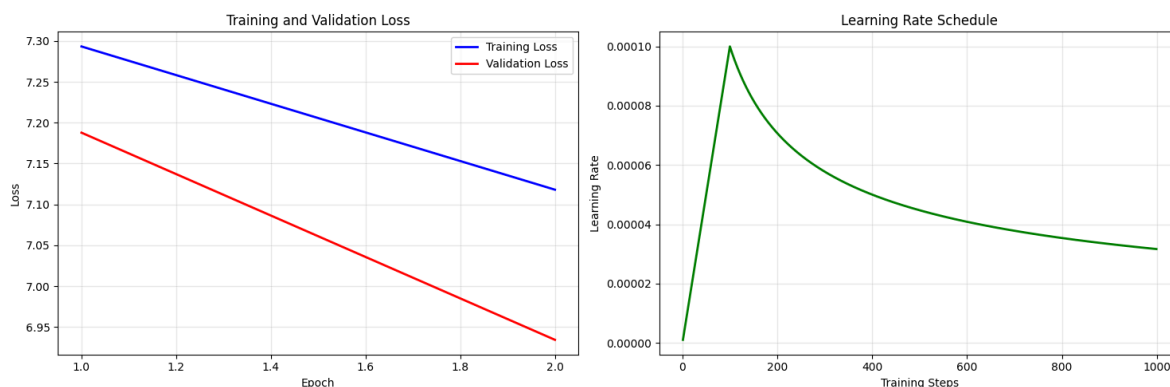
```

```

)
(decoder): Decoder(
  (layers): ModuleList(
    (0-2): 3 x DecoderLayer(
      (self_attn): MultiHeadedAttention(
        (linears): ModuleList(
          (0-3): 4 x Linear(in_features=128, out_features=128, bias=True)
        )
        (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
      )
      (src_attn): MultiHeadedAttention(
        (linears): ModuleList(
          (0-3): 4 x Linear(in_features=128, out_features=128, bias=True)
        )
        (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
      )
      (feed_forward): PositionwiseFeedForward(
        (w_1): Linear(in_features=128, out_features=256, bias=True)
        (w_2): Linear(in_features=256, out_features=128, bias=True)
        (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
      )
      (sublayer): ModuleList(
        (0-2): 3 x SublayerConnection(
          (norm): LayerNorm()
          (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
        )
      )
    )
  )
  (norm): LayerNorm()
)
(src_embed): Sequential(
  (0): Embeddings(
    (lut): Embedding(1435, 128)
  )
  (1): PositionalEncoding(
    (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
  )
)
(tgt_embed): Sequential(
  (0): Embeddings(
    (lut): Embedding(1446, 128)
  )
  (1): PositionalEncoding(
    (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)
  )
)
(generator): Generator(
  (proj): Linear(in_features=128, out_features=1446, bias=True)
)
)

```

训练结果:



2 试试预训练模型 pretrain/pretrain_model.pt, 与你自己训的对比一下, 实验报告训练集使用train.txt, 验证集使用dev_mini.txt, 展示dev_mini.txt中的所有翻译结果对比

不使用预训练模型:

BOS how long did you live there ? EOS

BOS 你住在那裡多久了? EOS

translation: 你住在那裡多久了?

BOS it would take me too much time to explain to you why it 's not going to work . EOS

BOS 给你解释这为什么行不通要花很多时间。 EOS

translation: 請給我你為什麼不會喝點。

BOS she put the magazine on the table . EOS

BOS 她把雜誌放在桌上。 EOS

translation: 她把雜誌放在桌上。

BOS i try not to think about it . EOS

BOS 我試著不去想了。 EOS

translation: 我試著不去。

BOS tom was there UNK , but not UNK . EOS

BOS 汤姆人在心不在。 EOS

translation: 汤姆，但没有那么。

BOS kyoto and boston are sister cities . EOS

BOS 京都和波士顿是姐妹城市。 EOS

translation: 京都和波士顿和波士顿。

BOS please keep this secret . EOS

BOS 請保守這個秘密。 EOS

translation: 請保密。

BOS i try not to think about it . EOS

BOS 我試著不去想了。 EOS

translation: 我試著不去。

BOS any UNK , if it is sincere , is UNK . EOS

BOS 任何情绪，只要它是真诚的，就说明它是发自内心的自然流露。

EOS

translation: 如果，就是，就是不是，它最名的主意。

BOS hey , what are you doing here ? EOS

BOS 嘿，你在這做什麼？EOS

translation: 你在这里干嘛

使用预训练模型:

BOS how long did you live there ? EOS

BOS 你住在那裡多久了？EOS

translation: 你住在那裡多久了？

BOS it would take me too much time to explain to you why it 's not going to work . EOS

BOS 给你解释这为什么行不通要花很多时间。EOS

translation: 再來不打算給我所有的時候應該再來。

BOS she put the magazine on the table . EOS

BOS 她把雜誌放在桌上。EOS

translation: 她把雜誌放在桌上。

BOS i try not to think about it . EOS

BOS 我試著不去想了。EOS

translation: 我不想考慮。

BOS tom was there UNK , but not UNK . EOS

BOS 汤姆人在心不在。EOS

translation: 汤姆在，没有人都是不到。

BOS kyoto and boston are sister cities . EOS

BOS 京都和波士顿是姐妹城市。EOS

translation: 京都和波士顿是姐城市。

BOS please keep this secret . EOS

BOS 請保守這個秘密。EOS

translation: 請保密。

BOS i try not to think about it . EOS

BOS 我試著不去想了。EOS

translation: 我不想考慮。

BOS any UNK , if it is sincere , is UNK . EOS

BOS 任何情绪，只要它是真诚的，就说明它是发自内心的自然流露。
EOS

translation: 任何情都是對的。

BOS hey , what are you doing here ? EOS

BOS 嘿，你在這做什麼？EOS

translation: 嘿，你在這裡做什麼？

可以发现预训练模型效果要更好一点。

3. 看一看建立的英文词典和中文词典长什么样，思考一下为什么要有 "UNK" "BOS" "EOS"

代码如下：

```
# 打印建立的英文和中文词典（查看特殊标记的位置）
print('英文词典示例（前20项）：', list(data.en_word_dict.items())[:20])
print('中文词典示例（前20项）：', list(data.cn_word_dict.items())[:20])
```

运行结果：

```
英文词典示例（前20项）： [('BOS', 2), ('EOS', 3), ('.', 4), ('i', 5), ('the', 6),
('to', 7), ('you', 8), ('a', 9), ('is', 10), ('?', 11), ('he', 12), ('n't', 13),
('do', 14), ('in', 15), ('it', 16), ('of', 17), ('tom', 18), ('she', 19), (''s',
20), ('my', 21)]

中文词典示例（前20项）： [('BOS', 2), ('EOS', 3), ('。', 4), ('我', 5), ('的', 6),
('了', 7), ('你', 8), ('他', 9), ('是', 10), ('一', 11), ('在', 12), ('不', 13),
('?', 14), ('有', 15), ('她', 16), ('这', 17), ('很', 18), ('姆', 19), ('', 20),
('要', 21)]
```

- **UNK**：用来表示词表中未出现的单词，使词表大小固定，当模型遇到新词或罕见词时仍能继续处理，而不会报错。
- **BOS** (Begin Of Sentence) 和 **EOS** (End Of Sentence)：分别表示句子的开始和结束，有助于模型学习序列边界，进行解码时判断何时停止生成。

4. word embedding后的词长什么样

Embedding 层将词id转换为高维向量，并乘以根号d_model进行缩放。

所有单词都会被映射到同一个高维空间里。向量的每个维度并不对应某个明显可解释的“语义子维度”，而是通过训练自动学习出各维组合后能区分不同词并捕捉它们之间的相似性 / 关联性。语义相近的单词对应的向量在向量空间里距离更接近，可以做运算反映关系。训练时这些向量不断调整，使得下游的 Transformer 模型能更高效地捕捉句子中的上下文信息。

打印代码如下：

```
# 打印前10个英文单词及其Embedding向量（取前5维）
print("前10个英文单词及其Embedding示例（前5维）：")
# model.src_embed是Sequential，第一层是Embeddings
emb_layer = model.src_embed[0]
for word, idx in list(data.en_word_dict.items())[:10]:
    vec = emb_layer.lut.weight.data[idx][:5].cpu().numpy()
    print(f"{word} (idx={idx}): {vec}")
```

运行结果：

前10个英文单词及其Embedding示例（前5维）：

```
BOS (idx=2): [-0.00830285  0.00192736 -0.00128057  0.0200093  -0.00439935]
EOS (idx=3): [-0.00724587 -0.02179499 -0.00361843  0.02173187  0.00961236]
. (idx=4): [ 0.0318277  0.02350692  0.00407877 -0.01922049 -0.01258394]
i (idx=5): [ 0.00430127  0.01735138 -0.0268258  0.02677264 -0.02036387]
the (idx=6): [-0.02171978 -0.00946849  0.02125842 -0.00142341  0.0145307 ]
to (idx=7): [ 0.00546741  0.00442028 -0.01872495 -0.02303892  0.03112195]
you (idx=8): [-0.00265751 -0.01756255 -0.00499863  0.00283766 -0.01622845]
a (idx=9): [ 0.02117252  0.01075432  0.00177332  0.02246244 -0.01115461]
is (idx=10): [-0.00450029  0.00784152  0.0176185  -0.00680758 -0.01543368]
? (idx=11): [-0.01477298 -0.02105228  0.02312502 -0.00925787 -0.01214935]
```

5. 思考一下，为什么要加positional_embedding

纯粹的自注意力机制对序列中各位置是“无序”且对称的，模型本身无法区分单词在句子中的先后次序。加入positional embedding可以注入位置信息，让模型知道每个 token 在序列中的绝对或相对位置，并保持顺序敏感性，利用位置差异来建模前后依赖。使得Transformer 既能捕捉语义又能捕捉结构。

6. 将encoder layer的个数设为4，将decoder layer的个数设为5，展示训练后的dev_mini.txt中的所有翻译结果（实验报告训练集使用train.txt，验证集使用dev_mini.txt）

调整参数：

```
ENCODER_LAYERS = 4  # 编码器层数
DECODER_LAYERS = 5  # 解码器层数
```

结果：

```
BOS how long did you live there ? EOS
BOS 你住在那裡多久了？EOS
translation: 你在那裡多久了？

BOS it would take me too much time to explain to you why it 's not going to work
. EOS
BOS 给你解释这为什么行不通要花很多时间。EOS
translation: 讓我為什麼讓我很多次好久才會才會來讓我讓你讓你讓我讓
我讓你讓我讓你讓我讓你讓你讓我讓我讓我讓我讓我讓我對為我讓我讓
我讓對

BOS she put the magazine on the table . EOS
BOS 她把雜誌放在桌上。EOS
translation: 她把雜誌放在桌上。

BOS i try not to think about it . EOS
BOS 我試著不去想了。EOS
translation: 我不想去它。

BOS tom was there UNK , but not UNK . EOS
BOS 汤姆人在心不在。EOS
translation: 汤姆是没有人。

BOS kyoto and boston are sister cities . EOS
BOS 京都和波士顿是姐妹城市。EOS
```

translation: 京 都 和 波 士 顿 是 姐 妹 城 市 。

BOS please keep this secret . EOS

BOS 請 保 守 這 個 秘 密 。 EOS

translation: 請 保 守 這 個 秘 密 。

BOS i try not to think about it . EOS

BOS 我 試 著 不 去 想 了 。 EOS

translation: 我 不 想 去 做 它 。

BOS any UNK , if it is sincere , is UNK . EOS

BOS 任 何 情 緒 ， 只 要 它 是 真 誠 的 ， 就 說 明 它 是 發 自 內 心 的 自 然 流 露 。

EOS

translation: 任 何 情 緒 ， ， 只 要 它 是 真 誠 的 ， 就 是 它 是 發 自 己 清 楚 它 是 它 是 它 是 它 自 己 誠 的 自 己 誠 清 楚 的 自 己 是 真 誠 清 楚 的 自 己 誠 清 楚 的 自 己 誠 流 露

BOS hey , what are you doing here ? EOS

BOS 嘿 ， 你 在 這 做 什 麼 ？ EOS

translation: 嘿 ， 你 在 這 裡 什 麼 ？

模型架构不平衡导致出现重复生成问题和词汇重复循环。标准6+6层配置，翻译质量相对稳定，偶有错误但基本可读。但是4+5层配置出现严重的重复生成。长句翻译完全失控，短句相对正常。

7.修改课程中的代码，使其完成中英翻译（原代码是英中翻译），展示训练后的dev_mini.txt中的所有中英翻译结果（实验报告训练集使用train.txt，验证集使用dev_mini.txt）

将数据预处理类中train_data，dev_data创建中英文进行进行对调即可。

```
# 04. batch + padding + mask 分批、填充和mask处理（中文作为源语言，英文作为目标语言）
self.train_data = self.splitBatch(
    self.train_cn, self.train_en, BATCH_SIZE)
self.dev_data = self.splitBatch(self.dev_cn, self.dev_en, BATCH_SIZE)
```

运行结果如下：

原句（中）：BOS 子 承 父 业 。 EOS

参考（英）：BOS he UNK for his father . EOS

翻译（英）：he asked his father .

原句（中）：BOS 請 保 守 這 個 秘 密 。 EOS

参考（英）：BOS please keep this secret . EOS

翻译（英）：please keep this secret .

原句（中）：BOS 我 試 著 不 去 想 了 。 EOS

参考（英）：BOS i try not to think about it . EOS

翻译（英）：i try to think of it 's not coming .

原句（中）：BOS 汤 姆 人 在 心 不 在 。 EOS

参考（英）：BOS tom was there UNK , but not UNK . EOS

翻译（英）：tom is unhappy .

原句（中）：BOS 她 把 雜 誌 放 在 桌 上 。 EOS

参考（英）：BOS she put the magazine on the table . EOS

翻译（英）：she put the magazine on the table .

原句（中）：BOS 嘿，你在這做什麼？ EOS

参考（英）：BOS hey , what are you doing here ? EOS

翻译（英）：hey , what are you doing ?

原句（中）：BOS 你住在那裡多久了？ EOS

参考（英）：BOS how long did you live there ? EOS

翻译（英）：how long do you live there ?

原句（中）：BOS 京都和波士顿是姐妹城市。 EOS

参考（英）：BOS kyoto and boston are sister cities . EOS

翻译（英）：kyoto and boston , kyoto is cities .

原句（中）：BOS 给你解释这为什么行不通要花很多时间。 EOS

参考（英）：BOS it would take me too much time to explain to you why it 's not going to work . EOS

翻译（英）：it might help you why it 's going to use this evening .

原句（中）：BOS 任何情绪，只要它是真诚的，就说明它是发自内心的自然流露。 EOS

参考（英）：BOS any UNK , if it is sincere , is UNK . EOS

翻译（英）：any , it is still serious , it is still true .

可以发现成功完成了中英翻译